DS BLANC — SUITES NUMÉRIQUES

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Les exercices sont indépendants.

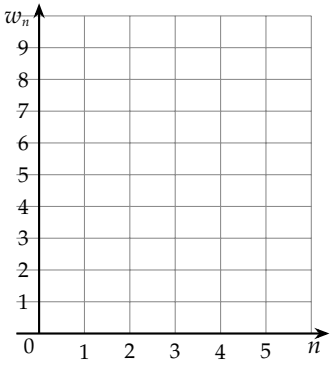
Exercice 1 — Calculer et représenter des termes *(5 points)*

1°) Une suite (u_n) commence par $4 ; 9 ; 14 ; 19 ; \ldots$ Donner u_0, u_5 et u_8.

2°) Soit $u_n = 3n^2 - 2$. Calculer les quatre premiers termes, puis u_{20}.

3°) Soit $v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

4°) Soit $w_n = (n-2)^2$. Calculer w_0 à w_5, puis représenter ces termes dans le repère ci-contre.



Exercice 2 — Un parking-relais *(5 points)*

En 2026, un parking-relais à l'entrée d'une ville compte 250 places. La ville prévoit d'en ajouter 30 chaque année. On note p_n le nombre de places en 2026 + n.

1°) Donner p_0 et la relation entre p_{n+1} et p_n, puis calculer p_1 et p_2.

2°) Exprimer p_n en fonction de n, calculer le nombre de places en 2036, puis donner le sens de variation de (p_n).

3°) À partir de quelle année le parking comptera-t-il plus de 600 places ?

Exercice 3 — Une chaîne de tutoriels *(6 points)*

En janvier, une chaîne vidéo de tutoriels d'électronique compte 5 000 abonnés. Ce nombre augmente de 8 % chaque mois. On note a_n le nombre d'abonnés n mois après janvier ; ainsi $a_0 = 5\,000$.

1°) Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 %, puis calculer a_1 et a_2.

2°) Justifier que (a_n) est géométrique, exprimer a_n en fonction de n, puis calculer a_{12}, arrondi à l'unité. Donner le sens de variation de (a_n).

3°) Recopier et compléter le programme pour que `abonnes(n)` renvoie a_n.

```
def abonnes(n):
    u = .....
    for i in range(n):
        u = .....
    return u
```

4°) Au bout de combien de mois le nombre d'abonnés aura-t-il doublé ?

Exercice 4 — Reconnaître une suite *(4 points)*

1°) Étudier le sens de variation de la suite définie par $u_n = 5 - n^2$, à l'aide de $u_{n+1} - u_n$.

2°) Montrer que la suite définie par $v_n = 6 - 4n$ est arithmétique, et donner sa raison.

3°) Montrer que la suite définie par $w_n = 7 \times 2^n$ est géométrique. Les nombres $1 ; 3 ; 7 ; 15$ peuvent-ils être les premiers termes d'une suite géométrique ?

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0